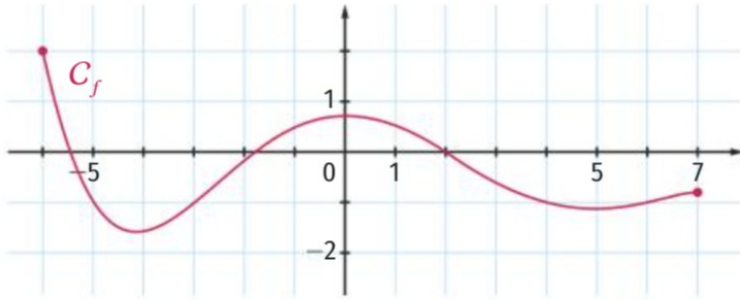


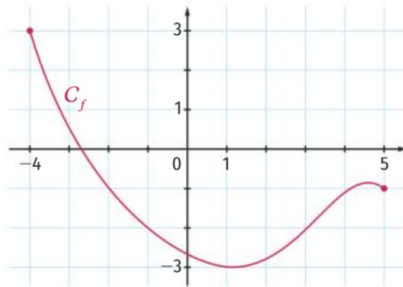
Fiche n°1 d'exercices - chapitre 2.

Exercice 1 : On considère une fonction f définie sur $[-6;7]$ dont la représentation graphique C_f est donnée ci-dessous.



Déterminer graphiquement $f(2)$.

Exercice 5 : On considère une fonction f définie sur $[-4;5]$ dont la représentation graphique C_f est donnée ci-dessous.



Déterminer $f(-2)$, $f(3)$ et $f(5)$.

Exercice 7 : Soit f la fonction affine définie sur l'intervalle $[-2;5]$ par $f(x) = 2x - 1$.

Déterminer l'image de 2 par la fonction f , puis l'antécédent de 2 par f .

Exercice 2 : On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 + 3x - 1$. Sans utiliser la calculatrice, calculer $f(1)$, $f(3)$ et $f(-2)$.

Exercice 3 : On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}^*$ par $g(x) = 3x + 2 + \frac{1}{x}$. Sans utiliser la calculatrice, calculer $g(1)$, $g(2)$ et $g(0,5)$.

Exercice 4 : On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = 3(2x-1)(x-1)$. Sans utiliser la calculatrice, calculer $h(1)$, $h(4)$ et $h(-2)$.

Exercice 6 : Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 4x + 3$. Calculer $f(0)$ et $f(2)$.

Exercice 8 : Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$.

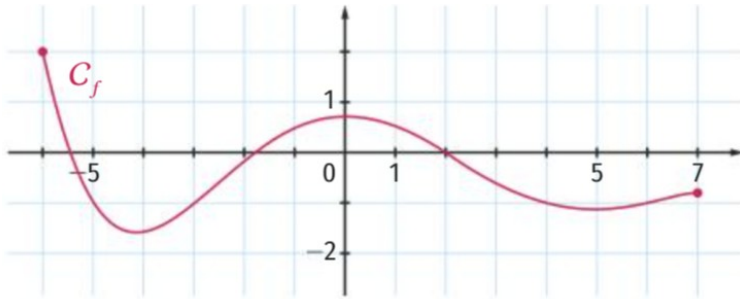
1) Calculer $f(1)$, $f(-3)$ et $f(20)$.

2) Le réel 36 a-t-il des antécédents par la fonction f ?

3) Le réel 9 a-t-il des antécédents par la fonction f ?

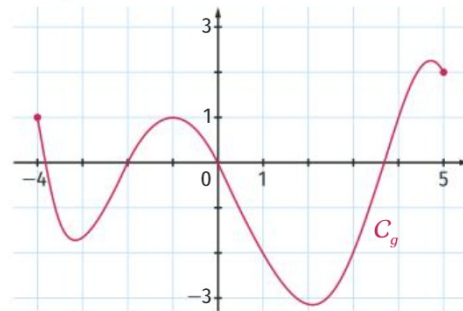
Fiche n°2 d'exercices - chapitre 2.

Exercice 8 : On considère une fonction f définie sur $[-6;7]$ dont la représentation graphique C_f est donnée ci-dessous.



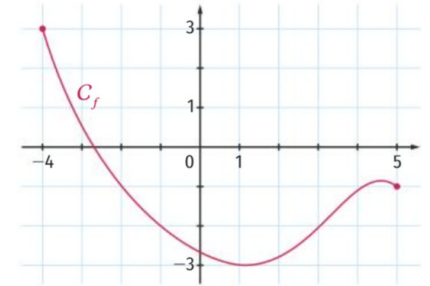
- 1) Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 1$ sur $[6;7]$.
- 2) Combien de solutions l'équation $f(x) = 0$ admet-elle sur l'intervalle $[-6;7]$?

Exercice 10 : On considère la fonction g dont la représentation graphique C_g est donnée ci-contre.



- 1) Résoudre graphiquement l'équation $g(x) = 1$ sur l'intervalle $[-4;5]$.
- 2) Déterminer graphiquement $g(5)$
- 3) Résoudre l'inéquation $g(x) < 2$ sur l'intervalle $[4;5]$.
- 4) Donner un réel qui possède exactement quatre antécédents par la fonction g .

Exercice 9 : On considère une fonction f définie sur $[-4;5]$ dont la représentation graphique C_f est donnée ci-contre.



- 1) Combien de solutions l'équation $f(x) = 12$ admet-elle ?
- 2) Combien y a-t-il de solutions à l'équation $f(x) = -1$ sur l'intervalle $[-4;5]$?
- 3) Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) > -2$.
- 4) Donner un nombre réel a admettant un unique antécédent par f .

Fiche n°3 d'exercices - chapitre 2.

Exercice 11 : On donne ci-dessous le tableau de variation d'une fonction u définie sur l'intervalle $[-7;8]$.

x	-7	-2	2	5	8
$f(x)$	1	9	0	-6	-1

Indiquer dans chaque cas la bonne réponse.

1. u est monotone sur :

- a. $[-7;8]$ b. $[2;8]$ c. $[-6;-4,5]$

2. u est positive sur :

- a. $[-7;-4]$ b. $[-4;5]$ c. $[5;8]$

3. Le taux de variation de u entre 0 et 1 :

- a. est positif b. est négatif
c. on ne peut pas donner son signe.

4. Le taux de variation de u entre -7 et -4 :

- a. est positif b. est négatif c. est constant.

Exercice 12 :

Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = -2(x-1)^2 + 3$.
Soit a et b deux réels distincts appartenant à l'intervalle $[1; +\infty[$.

- Montrer que : $g(b) - g(a) = -2(a+b-2)(b-a)$.
- Déduire du 1. que le taux de variation de g entre a et b est : $\tau(a, b) = -2(a+b-2)$.
- Déterminer le sens de variation de g sur $[1; +\infty[$

Exercice 13 :

Soit la fonction f définie sur $]2; +\infty[$ par : $f(x) = \frac{-3}{x-2}$.
Soit a et b deux réels distincts appartenant à l'intervalle $]2; +\infty[$.

- Vérifier que $\tau(a; b) = \frac{3}{(a-2)(b-2)}$.
- En déduire le sens de variation de f sur $]2; +\infty[$.